الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2015
– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de cinq exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	suites numériques	3 points
Exercice 2	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 3	Nombres complexes	3 points
Exercice 4	Calcul des probabilités	3 points
Exercice 5	Etude d'une fonction numérique, calcul intégral	8 points

Exercice 1 : (3 *points*)

On considère la suite numérique (u_n) *définie par :*

$$u_0 = 4 \text{ et } u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 3 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

0,5 **1.** *Montrer par récurrence que* $u_n < 5$ *pour tout* n *de* $\mathbb{N}$.

0,75 **2.** *Vérifier que :* $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$ *pour tout* n *de* $\mathbb{N}$ *et en déduire que la suite* (u_n) *est croissante.*

0,25 **3.** *En déduire que la suite* (u_n) *est convergente.*

4. *Soit* (v_n) *la suite numérique telle que* $v_n = 5 - u_n$ *pour tout* n *de* $\mathbb{N}$.

0,75 **a)** *Montrer que* (v_n) *est une suite géométrique de raison* $\frac{2}{5}$ *et exprimer* v_n *en fonction de* n.

0,75 **b)** *En déduire que* $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$ *pour tout* n *de* $\mathbb{N}$ *puis calculer la limite de la suite* (u_n).

Exercice 2 : (3 *points*)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, *le plan* (P) *d'équation* $2x - z - 2 = 0$ *et la sphère* (S) *d'équation :*

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0.$$

1 **1.** *Montrer que le centre de la sphère* (S) *est le point* $\Omega(-1,0,1)$ *et son rayon est* 3.

0,5 **2. a)** *Calculer la distance du point* Ω *au plan* (P).

0,5 **b)** *En déduire que le plan* (P) *coupe la sphère* (S) *suivant un cercle* (Γ).

1 **3.** *Montrer que le rayon du cercle* (Γ) *est* 2 *et déterminer les coordonnées du point* H *centre du cercle* (Γ).

Exercice 3 : (3 *points*)

0,75 **1. a)** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$ *l'équation :*

$$z^2 - 8z + 32 = 0.$$

0,75 **b)** *On considère le nombre complexe* a *tel que :* $a = 4 + 4i$.
Ecrire le nombre complexe a *sous sa forme trigonométrique puis en déduire que* a^{12} *est un nombre réel négatif.*

2. *On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct* $(O, \vec{u}, \vec{v})$, *les points* A, B *et* C *d'affixes respectives* a, b *et* c *tels que :*

$a=4+4i$, $b=2+3i$ et $c=3+4i$.

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

0,5 **a)** *Montrer que :* $z'=iz+7+i$.

0,5 **b)** *Vérifier que d l'affixe du point D image du point A par la rotation R est* $3+5i$.

0,5 **c)** *Montrer que l'ensemble des points M d'affixe z tel que :* $|z-3-5i|=|z-4-4i|$ *est la droite* (BC).

Exercice 4 : (3 *points*)

Une urne contient 5 jetons : deux jetons blancs, deux verts et un rouge (les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne.

1 **1.** *Soit l'événement A :"les trois jetons tirés sont de même couleur ".*

Montrer que $p(A)=\frac{17}{125}$.

2 **2.** *Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de jeton (s) blanc (s) tirés. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.*

Exercice 5 : (8 *points*)

I- *Soit g la fonction numérique définie sur* $]0;+\infty[$ *par :* $g(x)=1-x+x\ln x$.

0,5 **1. a)** *Montrer que* $g'(x)=\ln x$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.

0,5 **b)** *Montrer que la fonction g est décroissante sur* $]0,1]$ *et croissante sur* $[1,+\infty[$.

0,75 **2.** *Calculer* $g(1)$ *et en déduire que* $g(x)\geq 0$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.

II- *On considère la fonction numérique f définie sur* $]0;+\infty[$ *par :*

$$f(x)=3-\frac{1}{x^2}-\frac{2\ln x}{x}.$$

et soit (C) *la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$ *(unité 1cm).*

0,75 **1.** *Montrer que* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)=-\infty$ *et interpréter géométriquement ce résultat.*

(pour calculer $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ *; remarquer que* $f(x)=\frac{3x^2-1-2x\ln x}{x^2}$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$*).*

0,75 **2.** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$ *et en déduire la branche infinie de la courbe* (C) *au voisinage de* $+\infty$.

0,75	**3. a)** *Montrer que* $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x^3}$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.
0,25	**b)** *Interpréter géométriquement le résultat* $f'(1)=0$.
0,5	**c)** *Montrer que la fonction f est croissante sur* $]0;+\infty[$.
0,75	**4.** *Tracer, dans le repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$, *la courbe* (C).
	(*on admettra que la courbe* (C) *possède deux points d'inflexion tels que* 1 *est l'abscisse de l'un de ces deux points et l'abscisse de l'autre est comprise entre* 2 *et* 2,5 *et on prendra* $f(0,3)=0$).
0,5	**5. a)** *Montrer que* $\int_1^e \dfrac{2\ln x}{x}dx=1$.
0,75	**b)** *Calculer, en* cm^2, *l'aire du domaine plan délimité par la courbe* (C), *l'axe des abscisses et les deux droites d'équations* $x=1$ *et* $x=e$.
	6. *Soit h la fonction numérique définie sur* $\mathbb{R}^*$ *par:* $h(x)=3-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\ln(x^2)}{\lvert x\rvert}$.
0,75	**a)** *Montrer que la fonction h est paire et que* $h(x)=f(x)$ *pour tout x de* $]0;+\infty[$.
0,5	**b)** *Tracer, dans le même repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$, *la courbe* (C') *représentant la fonction h.*